스마트 산업기계 솔루션 제안서

(주)한국기계엔지니어링 × 임베디드/IoT 전문 엔지니어

2025년 12월 17일

1. 한국기계엔지니어링 소개

🔧 회사 개요

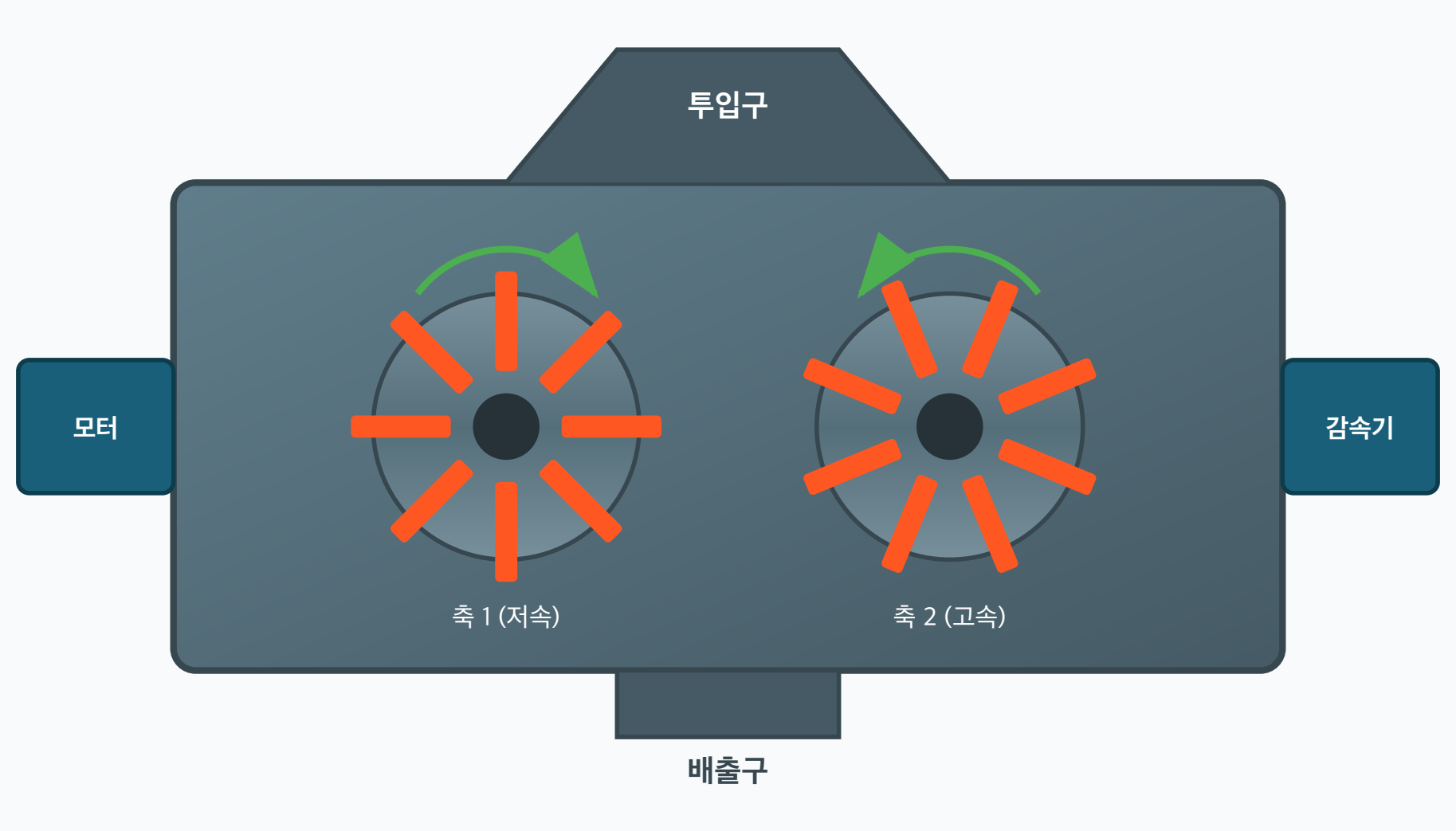
회사명: (주)한국기계엔지니어링
위치: 경기도 군포시 공단로 140번 안길30
전화: 031-427-7783~5
웹사이트: topcrusher.co.kr

🎯 주요 사업

산업용 파쇄기 및 분쇄기 전문 제조

- SHREDDER (이축 파쇄기)
- CRUSHER & MILL (분쇄기)
- PIN MILL (충격식 분쇄기)

📐 이축 파쇄기(Shredder) 작동 원리


투입구
모터
축 1 (저속)
축 2 (고속)
감속기
배출구

💡 작동 원리 설명

- **이축 구조:** 두 개의 축이 서로 다른 속도로 회전하여 재료를 끌어당기고 파쇄
- **고토크 설계:** 감속기를 통해 높은 토크를 발생시켜 강력한 파쇄력 확보
- **연속 절단:** 블레이드 배열로 끊김 없는 연속 파쇄 가능
- **저진동/저소음:** 최적화된 베어링 및 하우징 설계

2. 왜 스마트화가 필요한가?

⚠️ 현재의 문제점

- 과부하 시 수동 정지 필요
- 고장 예측 불가 → 갑작스런 다운타임
- 에너지 효율 최적화 어려움
- 원격 모니터링 불가
- 정비 시점 판단 어려움

✅ 스마트화 후 개선

- 자동 토크 제어 및 과부하 보호
- AI 기반 고장 예측 (예지정비)
- 최적 운전 조건 자동 설정
- 실시간 원격 모니터링
- 데이터 기반 정비 계획

📊 스마트화 기대 효과

다운타임 70% 감소
예지정비로 갑작스런 고장 방지

정비비용 30% 절감
적시 정비로 과잉 정비 방지

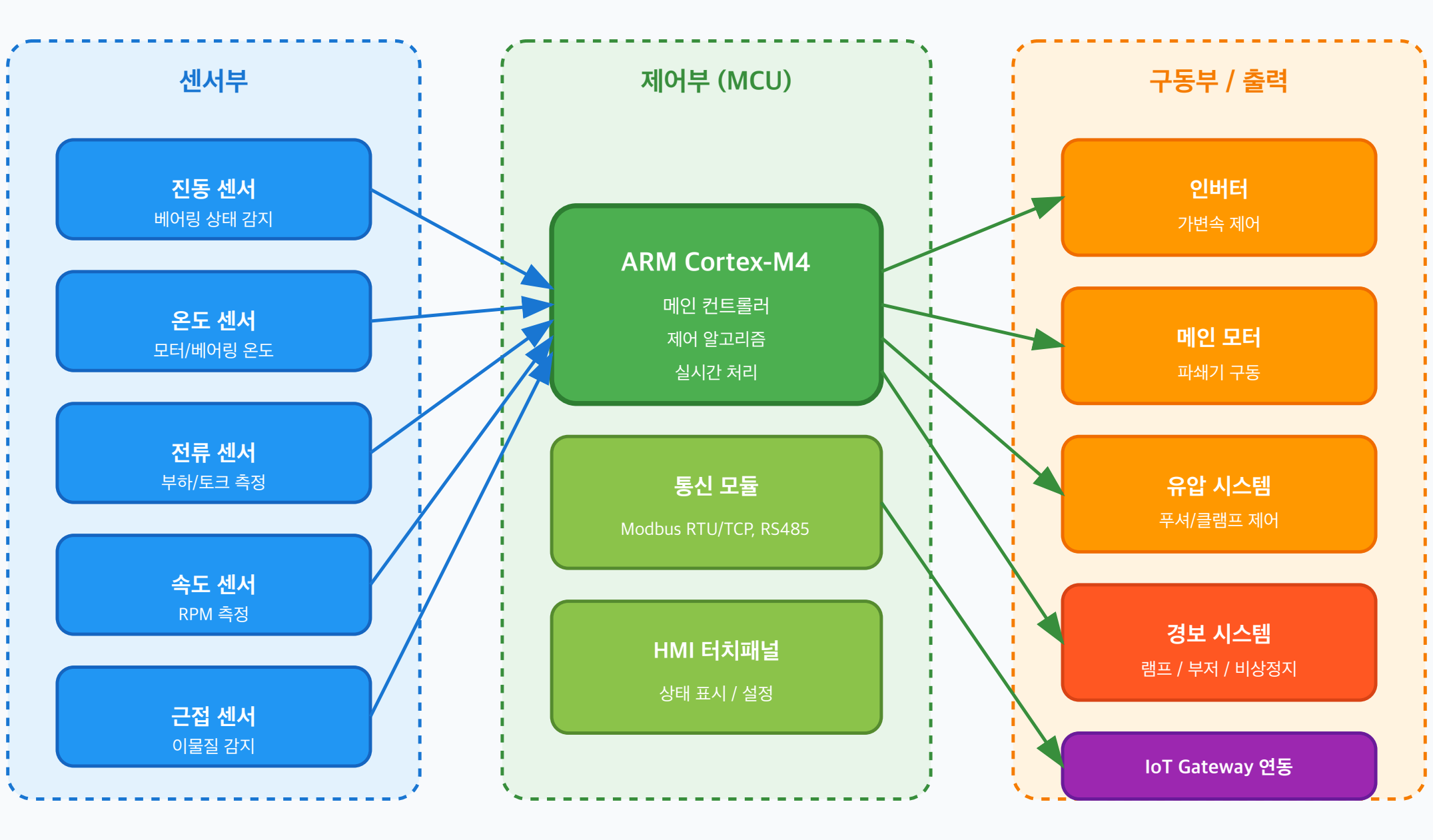
에너지 20% 절감
최적 운전 조건 자동 제어

장비 수명 20% 연장
과부하 방지 및 최적 운전

3. 프로젝트 A: 스마트 파쇄기 제어 시스템

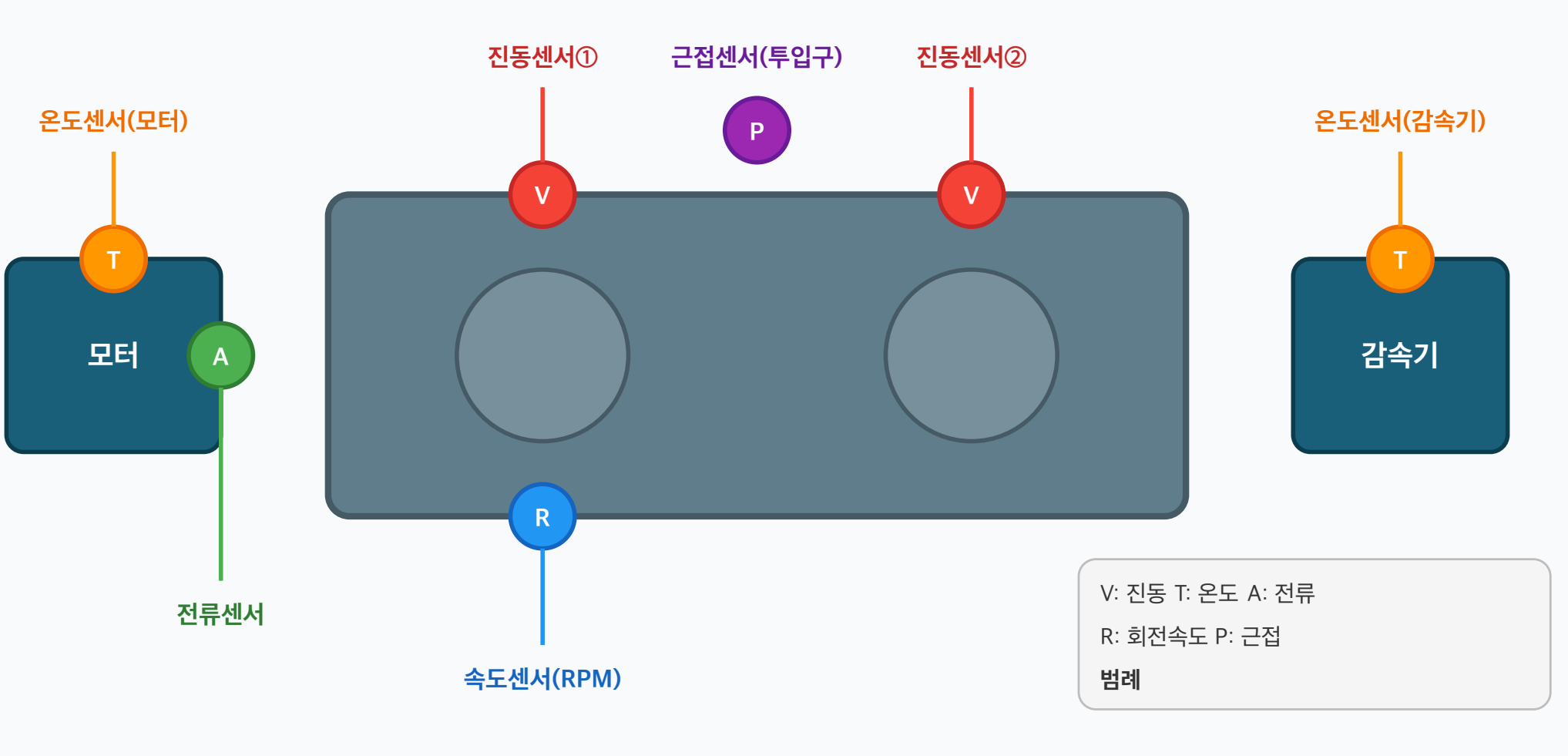
🎯 **목표**
파쇄기에 지능형 제어 시스템을 탑재하여 자동화된 최적 운전 및 보호 기능 구현

📐 스마트 제어 시스템 구성도


센서부
진동 센서
베어링 상태 감지
온도 센서
모터/베어링 온도
전류 센서
부하/토크 측정
속도 센서
RPM 측정
근접 센서
이물질 감지
제어부 (MCU)
ARM Cortex-M4
메인 컨트롤러
제어 알고리즘
실시간 처리
통신 모듈
Modbus RTU/TCP, RS485
HMI 터치패널
상태 표시 / 설정
구동부 / 출력
인버터
가변속 제어
메인 모터
파쇄기 구동
유압 시스템
푸셔/클램프 제어
경보 시스템
램프 / 부저 / 비상정지
IoT Gateway 연동

📡 센서별 역할 및 설치 위치

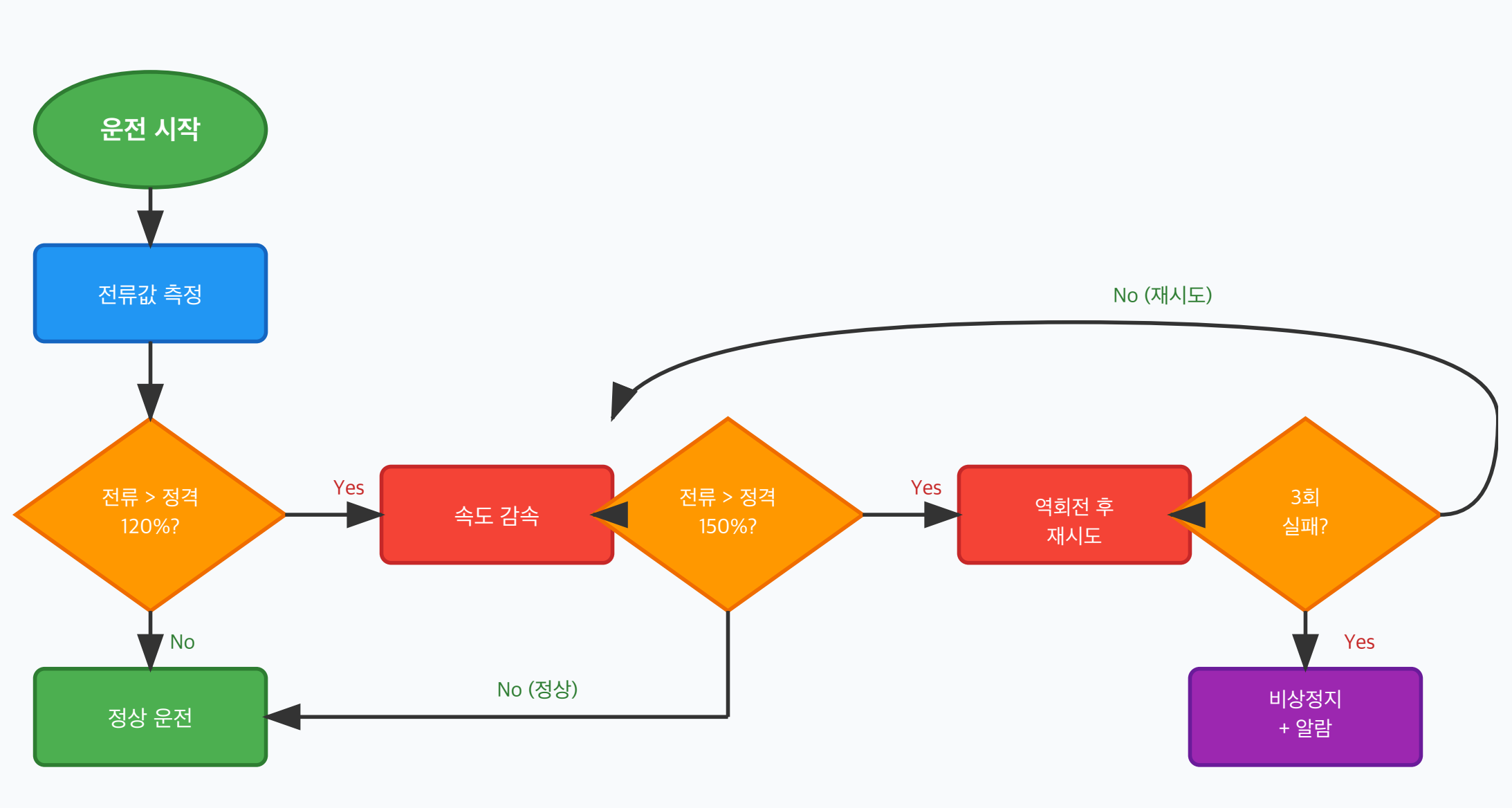
센서 설치 위치도


온도센서(모터)
진동센서①
근접센서(투입구)
진동센서②
온도센서(감속기)
T
V
P
V
T
모터
A
감속기
R
전류센서
속도센서(RPM)
V: 진동 T: 온도 A: 전류
R: 회전속도 P: 근접
범례

센서	측정 대상	설치 위치	감지 목적
진동 센서	가속도 (mm/s^2)	베어링 하우징	베어링 마모, 불균형 감지
온도 센서	온도 (°C)	모터, 감속기, 베어링	과열 방지, 윤활 상태 확인
전류 센서	전류 (A)	모터 전원선	부하 측정, 과부하 감지
속도 센서	회전수 (RPM)	축 끝단	속도 피드백, 슬립 감지
근접 센서	물체 유무	투입구	이물질 감지, 안전 인터록

🔄 자동 제어 로직

과부하 보호 제어 흐름도


운전 시작
전류값 측정
전류 > 정격 120%?
Yes
속도 감속
전류 > 정격 150%?
Yes
역회전 후 재시도
3회 실패?
Yes
비상정지 + 알람
No (재시도)
No
정상 운전
No (정상)

💰 프로젝트 A 예상 비용

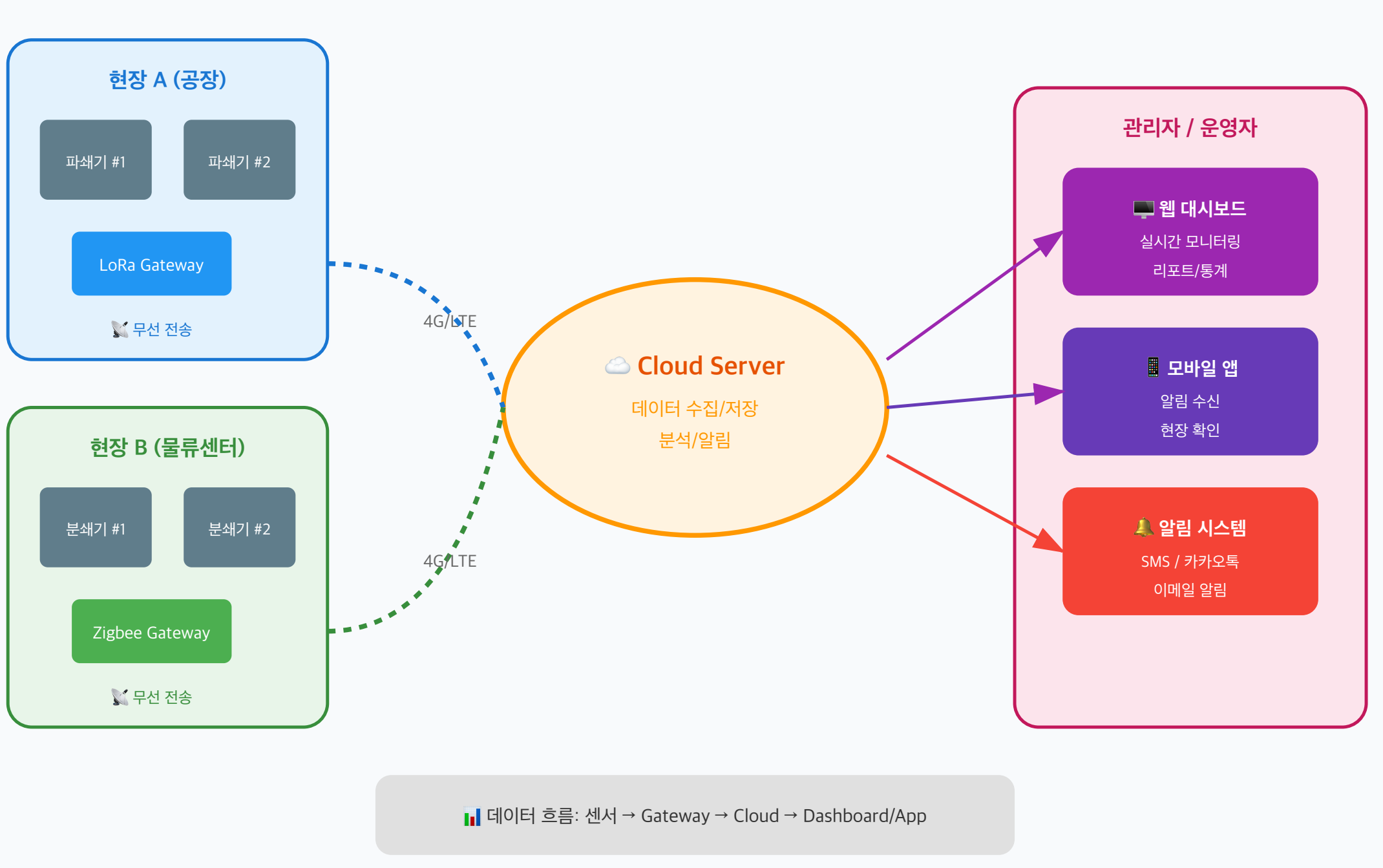
항목	세부 내용	금액
H/W 개발	회로설계, PCB 제작, 시제품	15,000,000원
F/W 개발	제어 알고리즘, 통신 프로토콜	20,000,000원
IoT 연동	Gateway, Cloud 연동	10,000,000원
테스트/인증	현장 테스트, KC 인증	5,000,000원

프로젝트 A 총 예상 비용 50,000,000원

4. 프로젝트 B: IoT 기반 원격 관리 플랫폼

🎯 **목표**
여러 현장에 설치된 파쇄기/분쇄기를 중앙에서 실시간 모니터링하고 관리하는 플랫폼 구축

📐 IoT 원격 관리 시스템 구성도

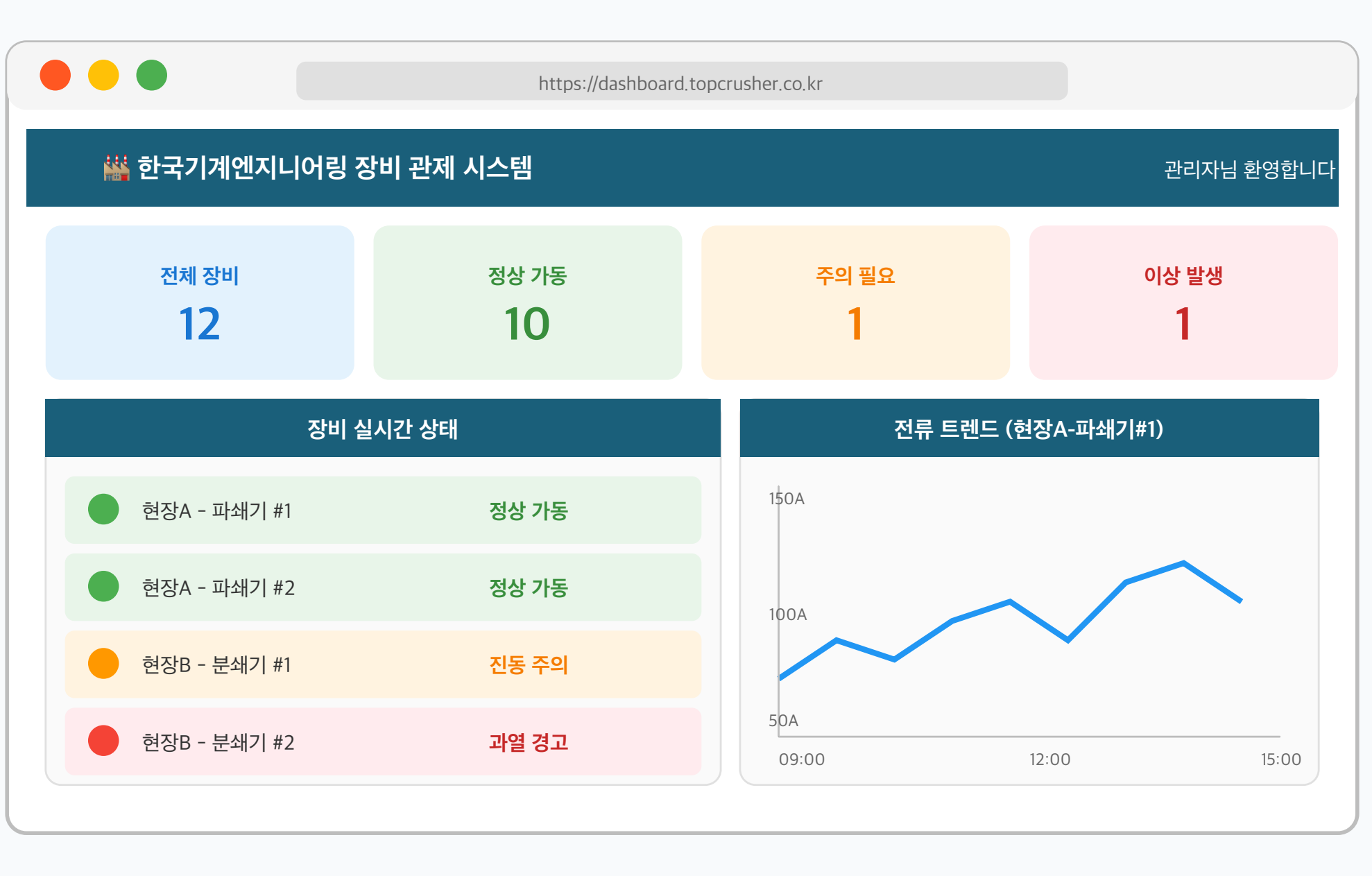

현장 A (공장)
파쇄기 #1
파쇄기 #2
LoRa Gateway
무선 전송
현장 B (물류센터)
분쇄기 #1
분쇄기 #2
Zigbee Gateway
무선 전송
4G/LTE
4G/LTE
Cloud Server
데이터 수집/저장
분석/알림
관리자 / 운영자
웹 대시보드
실시간 모니터링
리포트/통계
모바일 앱
알림 수신
현장 확인
알림 시스템
SMS / 카카오톡
이메일 알림
데이터 흐름: 센서 → Gateway → Cloud → Dashboard/App

📡 IoT 통신 프로토콜 비교

프로토콜	전송 거리	전송 속도	전력 소모	적합 환경
LoRaWAN	~15km	0.3~50 kbps	매우 낮음	넓은 공장, 야외
Zigbee	~100m	250 kbps	낮음	건물 내부, 메쉬
BLE Mesh	~100m	1~2 Mbps	매우 낮음	근거리 다수 기기
WiFi	~50m	~1 Gbps	높음	고속 데이터 필요 시

💡 **권장 구성**
공장 환경: LoRaWAN (넓은 커버리지, 저전력)
물류센터: Zigbee Mesh (안정적인 메쉬 네트워크)
소규모 현장: BLE Mesh (저비용, 간편 설치)

🖥️ 웹 대시보드 화면 예시


https://dashboard.topcrusher.co.kr
150A
100A
50A
09:00
12:00
15:00

한국기계엔지니어링 장비 관제 시스템

관리자님 환영합니다

전체 장비	정상 가동	주의 필요	이상 발생
12	10	1	1

장비 실시간 상태

● 현장A - 파쇄기 #1	정상 가동
● 현장A - 파쇄기 #2	정상 가동
● 현장B - 분쇄기 #1	진동 주의
● 현장B - 분쇄기 #2	과열 경고

전류 트렌드 (현장A-파쇄기#1)

💰 프로젝트 B 예상 비용

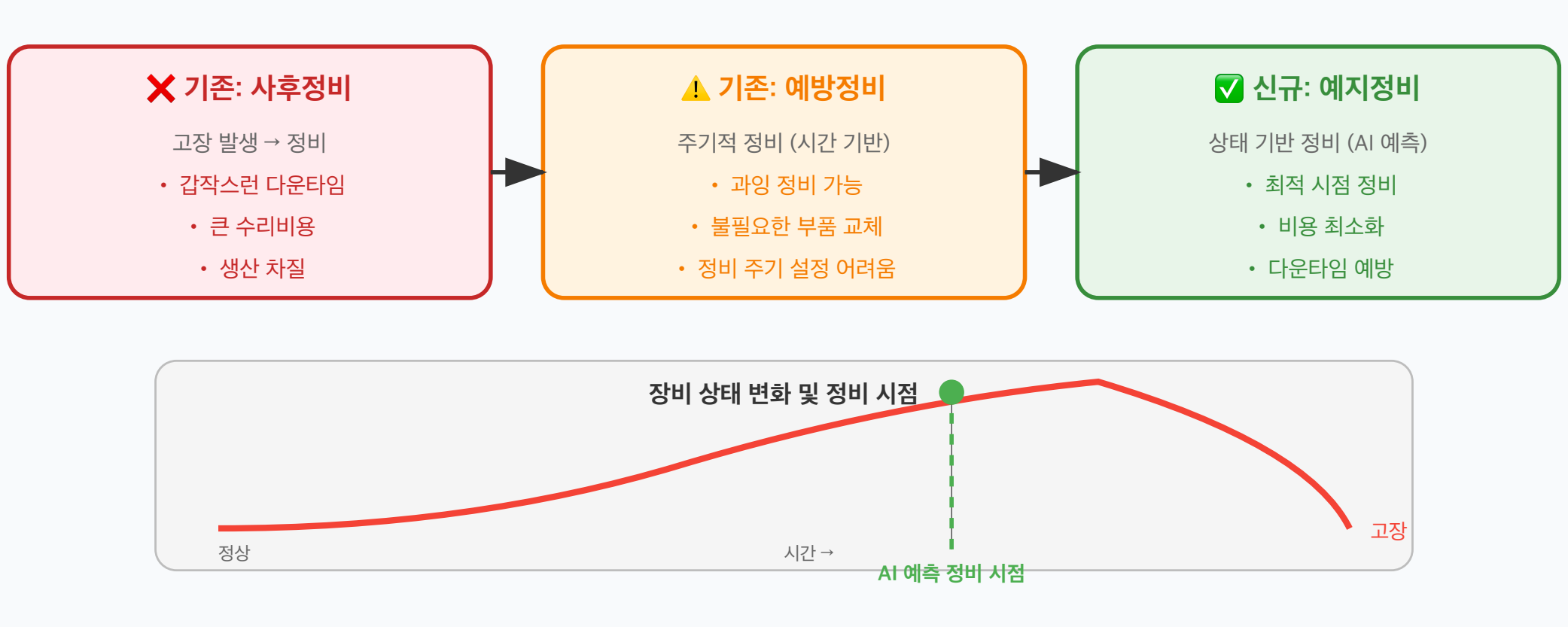
항목	세부 내용	금액
IoT Gateway	H/W + 펌웨어 개발	12,000,000원
Cloud 플랫폼	서버 구축, DB, API	15,000,000원
웹 대시보드	관리자 웹 시스템	8,000,000원
모바일 앱	iOS/Android 앱	10,000,000원

프로젝트 B 총 예상 비용 45,000,000원

5. 프로젝트 C: AI 기반 예지정비 시스템

🎯 **목표**
센서 데이터를 AI로 분석하여 장비 고장을 사전에 예측하고, 최적의 정비 시점을 자동으로 권고

📐 예지정비(Predictive Maintenance) 개념


❌ 기존: 사후정비
고장 발생 → 정비
• 갑작스런 다운타임
• 큰 수리비용
• 생산 차질
⚠️ 기존: 예방정비
주기적 정비 (시간 기반)
• 과잉 정비 가능
• 불필요한 부품 교체
• 정비 주기 설정 어려움
✅ 신규: 예지정비
상태 기반 정비 (AI 예측)
• 최적 시점 정비
• 비용 최소화
• 다운타임 예방
장비 상태 변화 및 정비 시점
정상
시간 →
AI 예측 정비 시점
고장

🧠 AI 분석 프로세스

1. **데이터 수집**
   진동, 온도, 전류
   실시간 센서 데이터

→

2. **전처리**
   노이즈 제거
   특징 추출

→

3. **AI 모델 분석**
   패턴 인식
   이상 탐지

→

4. **예측 결과**
   잔여 수명 예측
   정비 권고

🔍 감지 가능한 고장 유형

🔩 베어링 마모

감지 방법: 진동 주파수 분석
예측 지표: 고주파 진동 증가
사전 예측: 2~4주 전

🔥 모터 과열

감지 방법: 온도 트렌드 분석
예측 지표: 온도 상승 패턴
사전 예측: 수시간~수일 전

⚙️ 블레이드 마모

감지 방법: 전류/토크 분석
예측 지표: 동일 부하 대비 전류 증가
사전 예측: 1~2주 전

🔗 벨트/체인 이완

감지 방법: 속도/진동 분석
예측 지표: 슬립 증가, 진동 변화
사전 예측: 1~3주 전

💰 프로젝트 C 예상 비용

항목	세부 내용	금액
센서 시스템	고정밀 센서 및 DAQ	10,000,000원
Edge AI 모듈	실시간 분석 하드웨어	15,000,000원
AI 모델 개발	학습 데이터 구축, 모델 개발	20,000,000원
시스템 통합	기존 시스템 연동, 테스트	10,000,000원

프로젝트 C 총 예상 비용 55,000,000원

6. 협력 전문 인력

임호균

Senior Hardware & Firmware Engineer

경력: 38년 | **프로젝트:** 60개+ | **해외경험:** 일본, 미국

주요 경력: 삼성전자, Panasonic, QuickLogic(미국), 유티텍 연구소장

ARM Cortex · Motor Controller · Modbus · DSP · RTOS · PCB 설계

담당 분야: 제어 시스템 H/W 설계, 펌웨어 개발, 모터 제어

홍광선

Embedded / IoT Expert

경력: 40년 | **전문분야:** AI, IoT, 스마트 시스템

주요 경력: 삼성전자(HDTV, Digital STB), 마쓰시타 코리아, 유티텍 대표이사

LoRaWAN · Zigbee · BLE Mesh · Factory Automation · LED Control · Smart System

담당 분야: IoT 시스템 설계, 원격 모니터링, 스마트 플랫폼

7. 전체 프로젝트 비용 요약

프로젝트	내용	예상 비용	기간
프로젝트 A	스마트 파쇄기 제어 시스템	50,000,000원	4~5개월
프로젝트 B	IoT 원격 관리 플랫폼	45,000,000원	3~4개월
프로젝트 C	AI 예지정비 시스템	55,000,000원	5~6개월

전체 프로젝트 총 비용 150,000,000원

📌 **참고사항**

- 개별 프로젝트 단독 진행 가능
- 비용은 협의에 따라 조정 가능
- 단계별 진행으로 리스크 최소화 가능
- 유지보수 계약 별도 협의

📞 연락처

협업 및 기술 문의를 환영합니다

임호균
imhokoon@gmail.com
H/W, F/W 개발 담당

홍광선
hong9059@gmail.com
IoT, 스마트 시스템 담당

한국기계엔지니어링
031-427-7783~5
topcrusher.co.kr

본 제안서는 2025년 12월 17일 작성되었습니다.